

数值积分与数值微分

主 讲 人：金永文

2025.2.21

数值积分的基本思想

考虑以下积分：

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx.$$

如果知道 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ ，则由牛顿-莱布尼兹（Newton-Leibniz）公式有

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

- $f(x)$ 的解析式根本不存在，只给出了 $f(x)$ 在某些节点处的数值；
- $f(x)$ 的原函数求不出来，如 $F(x)$ 不是初等函数；
- $f(x)$ 的表达式结构复杂，求原函数较困难.

近似积分计算方法:

- 梯形公式:

$$T = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$

- 中矩形公式 (矩形公式):

$$R = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

- 机械求积:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

其中: x_k 称为求积节点; A_k 称为求积系数 (权) .

插值型的求积公式

积分的近似计算方法有很多，但为方便起见，最常用的一种方法是利用插值多项式来构造数值求积公式. 设给定一组节点：

$$a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b,$$

作 $f(x)$ 的 n 次插值多项式（拉格朗日插值）：

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x),$$

$l_k(x)$ 为插值基函数：

$$l_k(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$

用 $L_n(x)$ 作为被积函数 $f(x)$ 的近似, 有:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &\approx \int_a^b L_n(x)dx = \int_a^b \sum_{k=0}^n f(x_k)l_k(x)dx \\ &= \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b l_k(x)dx.\end{aligned}$$

计 $A_k = \int_a^b l_k(x)dx$ (插值型积分公式, Interpolatory quadrature), 则

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = I_n(f)$$

- 求 $f(x)$ 的数值积分, 可以通过求 $f(x)$ 对应插值函数的积分来近似得出;
- 由 A_k 的求解公式可知, A_k 与 $f(x)$ 是无关的 ($l_k(x)$ 与 $f(x)$ 在节点处的取值无关, 仅与节点有关).

代数精度的概念

为了使一个求积公式能对更多的积分具有较好的实际计算意义，就要求它对尽可能多的被积函数都准确地成立。

定义 1

如果某个求积公式对于次数不超过 m 的多项式均能准确地成立，但对于 $m+1$ 次多项式就不能准确成立，则称该求积公式具有 m 次代数精度（或代数精度）。

- 求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

- 对任意不超过 m 次的多项式成立：

$$\int_a^b P_i(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k P_i(x_k),$$

$$i = 0, 1, \dots, m$$

- $$\int_a^b x^{m+1}dx \neq \sum_{k=0}^n A_k x_k^{m+1}$$

欲使求积公式具有 m 次代数精度，只要令它对于 $f(x) = 1, x, \dots, x^m$ 都能准确成立，即：

$$\begin{cases} \sum A_k = b - a \\ \sum A_k x_k = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) \\ \vdots \\ \sum A_k x_k^m = \frac{1}{m+1}(b^{m+1} - a^{m+1}) \end{cases}$$

例题 1

对于 $[a, b]$ 上的 1 次插值, 有 $L_1(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) \Rightarrow A_1 = A_2 = \frac{b-a}{2} \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$ 。考察其代数精度。

解: 逐次检查公式是否精确成立: 代入 $P_0 = 1$:

$$\int_a^b 1dx = b - a = \frac{b-a}{2}[1 + 1]$$

代入 $P_1 = x$:

$$\int_a^b xdx = \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{b-a}{2}[a + b]$$

代入 $P_2 = x^2$:

$$\int_a^b x^2dx = \frac{b^3 - a^3}{3} \neq \frac{b-a}{2}[a^2 + b^2]$$

$\Rightarrow$ 代数精度为 1.

求积公式的余项

求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

插值型求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b L_n(x)dx$$

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b l_k(x)dx$$

求积系数:

$$A_k = \int_a^b l_k(x)dx.$$

求积公式的余项（参考第二章式 (2.12)）:

$$R[f] = \int_a^b [f(x) - L_n(x)]dx = \int_a^b R_n(x)dx, \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

如果 $f(x)$ 为次数不超过 n 次的多项式, 则有 $f^{(n+1)}(\xi) = 0$, 此时求积公式余项为:

$$R[f] = \int_a^b R_n(x)dx = \int_a^b 0dx = 0.$$

⇒ 求积公式

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b L_n(x)dx$$

至少有 n 次代数精度。

如果求积公式

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

具有 n 次代数精度。当 $f(x) = l_k(x)$ 时 ($l_k(x)$ 为插值基函数), 以下结果应准确成立:

$$\int_a^b l_k(x)dx = \sum_{j=0}^n A_j l_k(x_j).$$

由插值积函数的特点 (第二章定义 1, 式 (2.7)):

$$l_k(x_j) = \begin{cases} 1, & k = j, \\ 0, & k \neq j \end{cases}$$

可得 $\int_a^b l_k(x)dx = A_k$, 即求积公式是插值型的。

定理 1

形如 $I_n = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 的求积公式至少有 n 次代数精度的充分必要条件是，它是插值型的。

对于一般的求积公式 $\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ ，若代数精度为 m ，相应的余项为：

$$R[f] = \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = K f^{(m+1)}(\eta)$$

其中 K 不依赖于 $f(x)$ ；对次数小于等于 m 的多项式，有 $f^{(m+1)}(x) = 0$ ，此时 $R[f] = 0$ 。为求解相应的 K ，可假定 $f(x) = x^{m+1}$ ，此时有：

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{(m+1)!} \left[\int_a^b x^{m+1} dx - \sum_{k=0}^n A_k x_k^{m+1} \right] \\ &= \frac{1}{(m+1)!} \left[\frac{1}{m+2} (b^{m+2} - a^{m+2}) - \sum_{k=0}^n A_k x_k^{m+1} \right] \end{aligned}$$

梯形公式（代数精度为 1）：

$$K = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3}(b^3 - a^3) - \frac{b-a}{2}(a^2 + b^2) \right] = -\frac{1}{12}(b-a)^3$$

中矩形公式（代数精度为 1）：

$$K = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3}(b^3 - a^3) - (b-a) \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 \right] = \frac{(b-a)^3}{24}$$

例题 2

试确定下面积分公式中的参数使其代数精度尽量高：

$$I = \int_0^h f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + ah^2[f'(0) - f'(h)] = I_2$$

解：对于 $f(x) = x^0 = 1$,

$$I = \int_0^h x^0 dx = h, \quad I_2 = \frac{h}{2}[1 + 1] + ah^2[0 - 0] = h.$$

对于 $f(x) = x$,

$$I = \int_0^h x dx = \frac{1}{2}h^2, \quad I_2 = \frac{h}{2}[0 + h] + ah^2[1 - 1] = \frac{1}{2}h^2$$

对于 $f(x) = x^2$,

$$I = \int_0^h x^2 dx = \frac{1}{3}h^3, \quad I_2 = \frac{h}{2}[0 + h^2] + ah^2[0 - 2h] = (\frac{1}{2} - 2a)h^3$$

继续验证参数精度:

对于 $f(x) = x^3$,

$$I = \int_0^h x^3 dx = \frac{1}{4}h^4, \quad I_2 = \frac{h}{2}[0 + h^3] + \frac{h^2}{12}[0 - 3h^2] = \frac{1}{4}h^4$$

对于 $f(x) = x^4$,

$$I = \int_0^h x^4 dx = \frac{1}{5}h^5, \quad I_2 = \frac{h}{2}[0 + h^4] + \frac{h^2}{12}[0 - 4h^3] = \frac{h^5}{6}$$

因此

$$\begin{cases} I(x^j) = I_2(x^j), & j = 0, 1, 2, 3 \\ I(x^4) \neq I_2(x^4). \end{cases}$$

该积分公式在 $a = \frac{1}{12}$ 时具有 3 次代数精度。

求积公式的收敛性与稳定性

定义 2

在求积公式中, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty, h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \int_a^b f(x) dx,$$

其中 $h = \max_{1 \leq i \leq n} \{x_i - x_{i-1}\}$, 则称求积公式是收敛的。

如果对任意小正数 $\varepsilon > 0$, 只要误差 $|\delta_k|$ 充分小就有:

$$\left| \sum_{k=0}^n A_k [f(x_k) - \tilde{f}_k] \right| \leq \varepsilon,$$

则求积公式计算是稳定的。

定义 3

对任给 $\varepsilon > 0$, 若 $\exists \delta > 0$, 只要 $|f(x_k) - \tilde{f}_k| \leq \delta (k = 0, 1, 2, \dots, n)$ 就有

$$\left| \sum_{k=0}^n A_k [f(x_k) - \tilde{f}_k] \right| \leq \varepsilon$$

成立, 则称求积公式是稳定的。

定理 2

若求积公式中系数 $A_k > 0 (k = 0, 1, \dots, n)$, 则此求积公式是稳定的。

柯特斯系数与辛普森公式

求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

插值型求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b L_n(x)dx$$

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b l_k(x)dx$$

牛顿-柯特斯（Newton-Cotes）公式是指等距节点下使用拉格朗日（Lagrange）插值多项式建立的数值求积公式。

设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 将积分区间 $[a, b]$ 划分为 n 等份, 步长 $h = \frac{b-a}{n}$, 选取节点

$$x_k = a + kh.$$

$f(x)$ 的拉格朗日插值多项式及余项分别为:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x), \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x),$$

其中

$$l_k(x) = \prod_{0 \leq j \leq n, j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad \xi \in [a, b], \quad \omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

$$f(x) = L_n(x) + R_n(x),$$

$\Rightarrow$

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b [L_n(x) + R_n(x)]dx$$

将拉格朗日插值结果代入，得

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b f(x)dx = \int_a^b \sum_{k=0}^n f(x_k)l_k(x)dx + \int_a^b R_n(x)dx \\ &= \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + \int_a^b R_n(x)dx, \end{aligned}$$

其中

$$A_k = \int_a^b l_k(x)dx = \int_a^b \prod_{0 \leq j \leq n, j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j} dx$$

n 阶 Newton-Cotes 求积公式:

$$I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

Newton-Cotes 公式的余项 (误差):

$$R(I_n) = \int_a^b R_n(x) dx.$$

$\Rightarrow$

$$I(f) = I_n(f) + R(I_n), \quad I(f) \approx I_n(f)$$

注意 x_k 选取为:

$$x_k = a + kh,$$

其中 $h = \frac{b-a}{n}$ 。

$\Rightarrow$

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx = \int_a^b \prod_{0 \leq j \leq n, j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j} dx$$

设 $x = a + th$, $dx = hdt$ 。由 $x \in [a, b]$ 可得, $t = [0, n]$ 。 $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} A_k &= \int_a^b \prod_{0 \leq j \leq n, j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j} = \int_0^n \left(\prod_{0 \leq j \leq n, j \neq k} \frac{(t - j)h}{(k - j)h} \right) \cdot hdt \\ &= \frac{h \cdot (-1)^{n-k}}{k! \cdot (n - k)!} \int_0^n \prod_{0 \leq j \leq n, j \neq k} (t - j) dt \\ &= (b - a) \cdot \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k! (n - k)!} \int_0^n \prod_{0 \leq j \leq n, j \neq k} (t - j) dt \end{aligned}$$

$$A_k = (b - a) \cdot C_k^{(n)},$$

其中 $C_k^{(n)}$ 为柯特斯 (Cotes) 系数:

$$C_k^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k!(n-k)!} \int_0^n \prod_{0 \leq j \leq n, j \neq k} (t - j) dt$$

注意: Cotes 系数仅取决于 n 和 k , 可查表得到。与 $f(x)$ 及区间 $[a, b]$ 均无关。
所以 Newton-Cotes 公式为:

$$I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = (b - a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k)$$

梯形 (trapezia) 公式及其余项 ($n = 1$):

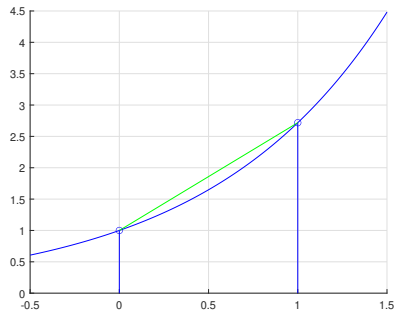
$$C_0^{(1)} = - \int_0^1 (t - 1) dt = \frac{1}{2},$$

$$C_1^{(1)} = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}.$$

⇒ 求积公式为

$$\begin{aligned} I_1(f) &= (b - a) \sum_{k=0}^1 C_k^{(1)} f(x_k) \\ &= \frac{b - a}{2} [f(x_0) + f(x_1)] \end{aligned}$$

$$T = \frac{b - a}{2} [f(a) + f(b)]$$



引理 2.1 (积分的第一中值定理)

设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且

$$m = \inf_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$$

如果函数 g 在区间 $[a, b]$ 上非负 (或非正), 则

$$\int_a^b (f \cdot g)(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx,$$

其中 $\mu \in [m, M]$ 。如果还有 $f \in C[a, b]$, 则点 $\xi \in [a, b]$ 存在, 使得

$$\int_a^b (f \cdot g)(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

证明: $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x) \Rightarrow m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx \Rightarrow$ 取 $\mu = \left(\int_a^b g(x) dx \right)^{-1} \int_a^b f(x)g(x) dx$ 可证.

梯形公式的余项为：

$$R(T) = R(I_1) = \int_a^b R_1(x) dx.$$

由

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

可得，

$$R(T) = \int_a^b \frac{f''(\xi_x)}{2} (x-a)(x-b) dx.$$

根据积分中值定理有：

$$R(T) = \frac{f''(\eta)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta).$$

故 $|R(T)| \leq \frac{(b-a)^3}{12} M_2$, $M_2 = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$ 。

梯形公式具有 1 次代数精度。

Simpson 公式及其余项 ($n = 2$): 此时 $x_0 = a, x_1 = \frac{a+b}{2}, x_2 = b, h = \frac{b-a}{2}$.

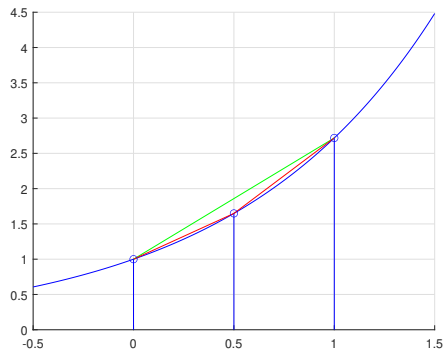
柯特斯系数为:

$$\begin{cases} C_0^{(2)} = \frac{1}{4} \int_0^2 (t-1)(t-2)dt = \frac{1}{6}, \\ C_1^{(2)} = \frac{-1}{2} \int_0^2 t(t-2)dt = \frac{4}{6} \\ C_2^{(2)} = \frac{1}{4} \int_0^2 (t-1)t dt = \frac{1}{6}. \end{cases}$$

求积公式为:

$$\begin{aligned} I_2 &= (b-a) \sum_{k=0}^2 C_k^{(2)} f(x_k) = (b-a) \left[\frac{1}{6} f(x_0) + \frac{4}{6} f(x_1) + \frac{1}{6} f(x_2) \right] \\ &= \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \end{aligned}$$

Simpson 求积公式，也称三点公式或抛物线公式。



Simpson 公式的余项：

$$\begin{aligned} R(I_2) &= \int_a^b R_2(x) dx \\ &= -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta) \end{aligned}$$

Simpson 公式具有 3 次代数精度。

偶阶求积公式的代数精度

- $n = 1 : C_0^{(1)} = \frac{1}{2}, C_1^{(1)} = \frac{1}{2}$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)], \quad R[f] = -\frac{1}{12}h^3 f''(\xi), \xi \in (a, b).$$

- $n = 2 : C_0^{(2)} = \frac{1}{6}, C_1^{(2)} = \frac{2}{3}, C_2^{(2)} = \frac{1}{6}$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6}[f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)],$$

$$R[f] = -\frac{1}{90}h^5 f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

• $n = 3$:

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)\left[\frac{1}{8}f(a) + \frac{3}{8}f(a+h) + \frac{3}{8}f(a+2h) + \frac{1}{8}f(b)\right],$$

$$R[f] = -\frac{3}{80}h^5 f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

• $n = 4$:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{90} [7f(a) + 32f(a+h)$$

$$+ 12f(a+2h) + 32f(a+3h) + 7f(b)],$$

$$R[f] = -\frac{8}{945}h^7 f^{(6)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

定理 3

当阶 n 为偶数时, 牛顿-柯特斯公式至少有 $n+1$ 阶代数精度。

证明: 只需证: 当 n 为偶数时, Newton-Cotes 公式对 x^{n+1} 的余项为 0.

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0) \cdots (x-x_n) = \prod_{j=0}^n (x-x_j).$$

$$R[f] = \int_a^b R_n(x) dx = \int_a^b \prod_{j=0}^n (x-x_j) dx.$$

令 $x = a + th$, 有

$$R[f] = \int_0^n h \prod_{j=0}^n (a+th - a-jh) dt = h^{n+2} \int_0^n \prod_{j=0}^n (t-j) dt.$$

令 $t = \mu + \frac{n}{2}$, 有

$$\int_0^n \prod_{j=0}^n (t - j) dt = \int_{-\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}} \prod_{j=0}^n (\mu + \frac{n}{2} - j) d\mu = \int_{-\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}} \prod_{j=-\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}} (\mu - j) d\mu$$

被积函数 $\prod_{j=-\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}} (\mu - j)$ 是奇函数:

$$g(\mu) = \prod_{j=-\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}} (\mu - j) = (\mu + \frac{n}{2})(\mu + \frac{n}{2} - 1) \cdots \mu \cdots (\mu - \frac{n}{2} + 1)(\mu - \frac{n}{2}),$$

$$g(-\mu) = (-\mu + \frac{n}{2})(-\mu + \frac{n}{2} - 1) \cdots (-\mu) \cdots (-\mu - \frac{n}{2} + 1)(-\mu - \frac{n}{2}),$$

$$g(-\mu) = (-1)^{n+1} g(\mu) = -g(\mu)$$

因此积分

$$\int_0^n \prod_{j=0}^n (t - j) dt = 0 \quad \Rightarrow \quad R[f] = 0$$

Newton-Cotes 公式的稳定性

回顾 Newton-Cotes 公式:

$$I_n = (b - a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k),$$

$$C_k^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{nk!(n-k)!} \int_0^n \prod_{j=1}^n (t - j) dt$$

- Cotes 系数只与节点 x_j 的划分有关, 与积分区间 $[a, b]$ 和函数 $f(x)$ 无关, 其值可以精确给定。
- 采用 Newton-Cotes 公式计算积分的舍入误差主要由函数值 $f(x_k)$ 的计算引起。

$f(x_k)$ 为精确值, $\tilde{f}_k$ 为近似值, 即

$$f(x_k) = \tilde{f}_k + \delta_k.$$

$I_n(f)$ 的近似值 $I_n(\tilde{f})$ 为:

$$I_n(\tilde{f}) = (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} \tilde{f}_k.$$

$I_n(f)$ 与 $I_n(\tilde{f})$ 的误差为:

$$I_n(f) - I_n(\tilde{f}) = (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} [f(x_k) - \tilde{f}_k] = (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} \delta_k$$

$\Rightarrow$

$$|I_n(f) - I_n(\tilde{f})| \leq (b-a) \sum_{k=0}^n |C_k^{(n)}| |\delta_k| \leq (b-a) \delta \sum_{k=0}^n |C_k^{(n)}|, \delta = \max_k \{|\delta_k|\}$$

注意：Cotes 系数有以下性质：

$$\sum_{k=0}^n C_k^{(n)} = 1.$$

若 $\forall k \leq n, C_k^{(n)} > 0$, 有

$$|I_n(f) - I_n(\tilde{f})| \leq (b-a)\delta$$

$\Rightarrow$ Newton-Cotes 公式的舍入误差只是函数值误差的 $(b-a)$ 倍。

若 $C_k^{(n)}$ 有正有负, 则有

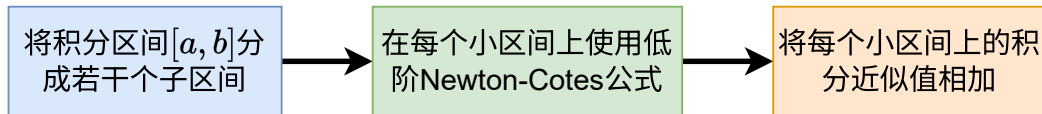
$$(b-a)\delta \sum_{k=0}^n |C_k^{(n)}| \geq (b-a)\delta \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} = (b-a)\delta.$$

此时, 公式的稳定性将无法保证。因此, 在实际应用中一般不使用高阶 Newton-Cotes 公式, 而是采用低阶复合求积法。

复合求积公式

- 插值问题：
高次插值存在 Runge 现象.
⇒ 分段线性插值.

- 数值积分问题：
增加节点个数，导致公式的舍入误差难以控制.
⇒ 复合求积公式



复合梯形公式

将区间 $[a, b]$ 划分为 n 等份, 分点

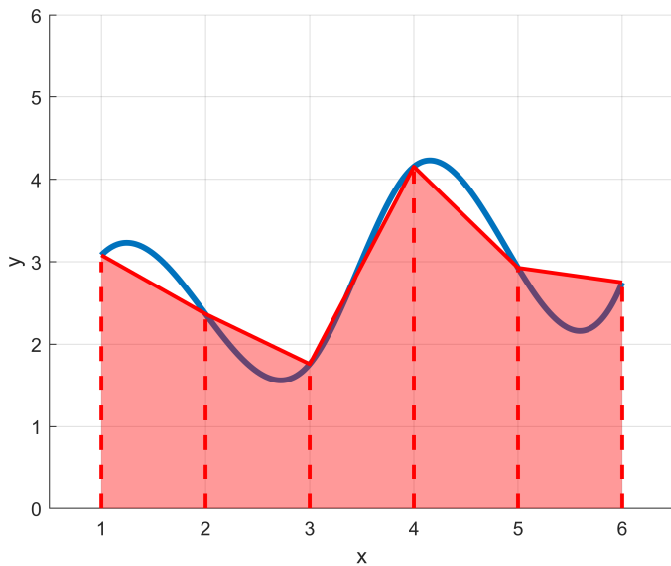
$$x_k = a + kh, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

其中 $h = \frac{b-a}{n}$ 。在每个区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上用梯形公式:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \frac{x_{k+1} - x_k}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})], \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})] \\ &= \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right] = T_n \end{aligned}$$



复合辛普森求积公式

将区间 $[a, b]$ 划分为 n 等份, 分点

$$x_k = a + kh, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

其中 $h = \frac{b-a}{n}$, 并记

$$x_{k+1/2} = x_k + \frac{1}{2}h.$$

在每个区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上用辛普森公式:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx \approx \frac{h}{6}[f(x_k) + 4f(x_{k+1/2}) + f(x_{k+1})]$$

$\Rightarrow$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{6}[f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1/2}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)] = S_n$$

复合求积公式的余项

单纯的求积公式：

- 当 $n = 1$ 时（梯形公式），

$$R(T) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta).$$

- 当 $n = 2$ 时（辛普森公式）：

$$R(S) = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta)$$

- 当 $n = 4$ 时：

$$R(C) = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{b-a}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta).$$

复合求积公式的每个区间：

- 当 $n = 1$ 时（梯形公式），

$$-\frac{h}{12} \cdot h^2 \cdot f''(\eta_k).$$

- 当 $n = 2$ 时（辛普森公式）：

$$-\frac{h}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta_k)$$

- 当 $n = 4$ 时：

$$-\frac{2h}{945} \left(\frac{h}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta_k).$$

1. 设被积函数 $f(x) \in C^2[a, b]$, 则复合梯形公式的余项为:

$$R_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[-\frac{h^3}{12} f''(\eta_k) \right]$$

由于 $f(x) \in C^2[a, b]$, 且

$$\min_{a \leq x \leq b} f''(x) \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f''(\eta_k)}{n} \leq \max_{a \leq x \leq b} f''(x),$$

由界值定理, $\exists \eta \in [a, b]$, 使得 $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{f''(\eta_k)}{n} = f''(\eta)$, 即有

$$R_n(f) = -\frac{nh^3}{12} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f''(\eta_k)}{n} = -\frac{nh^3}{12} f''(\eta) = -\frac{(b-a)}{12} h^2 f''(\eta)$$

2. 若被积函数 $f(x) \in C^4[a, b]$, 复合辛普森公式的余项为:

$$R_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{h^5}{180 \cdot 2^4} f^{(4)}(\eta_k) \right) = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2} \right)^4 f^{(4)}(\eta)$$

3. 若 $f(x) \in C^6[a, b]$, 同样可得复合 Cotes 公式的余项:

$$R_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{2h^7}{945 \cdot 4^6} f^{(6)}(\eta_k) \right) = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{h}{4} \right)^6 f^{(6)}(\eta)$$

例题 3

对于函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 给出 $n = 8$ 时的函数表, 试用复合梯形公式及复合辛普森公式计算积分

$$I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx,$$

并估计误差。

x	$f(x)$
0	1
1/8	0.9973978
1/4	0.9896158
3/8	0.9767267
1/2	0.9588510
5/8	0.9361556
3/4	0.9088516
7/8	0.8771925
1	0.8414709

解: 采用复合梯形公式, 选择 $h = 1/8$, 可得

$$T_8 = \frac{1}{16} [f(0) + 2 \sum_{k=1}^7 f(\frac{1}{8}k) + f(1)] = 0.94569086.$$

采用辛普森公式，选择 $h = 1/4$ ，可得

$$S_4 = \frac{1}{24} \left[f(0) + 4 \sum_{k=0}^3 f\left(\frac{1}{4}k + \frac{1}{8}\right) + 2 \sum_{k=1}^3 f\left(\frac{1}{4}k\right) + f(1) \right] = 0.94608331.$$

采用 Cotes 公式 ($n = 4$)，选择 $h = 1/2$ ，可得

$$\begin{aligned} C_2 &= \frac{1}{180} \left[7f(0) + \sum_{k=0}^1 \left[32f\left(\frac{1}{2}k + \frac{1}{8}\right) + 12f\left(\frac{1}{2}k + \frac{1}{4}\right) + 32f\left(\frac{1}{2}k + \frac{3}{8}\right) \right] \right. \\ &\quad \left. + 14f\left(\frac{1}{2}\right) + 7f(1) \right] \\ &= 0.94608307 \end{aligned}$$

* 原积分的精确值为： $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = 0.946083070367183$ 。

复合求积公式收敛的阶

定义 4

若一个积分公式的误差满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R(f)}{h^p} = C < \infty,$$

且 $C \neq 0$, 则称该公式是 p 阶收敛的。

$$R(T_n) = -\frac{(b-a)}{12} h^2 f''(\eta),$$

$$R(S_n) = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4,$$

$$R(C_n) = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{h}{4}\right)^4 f^{(6)}(\eta)$$

$$T_n \sim O(h^2),$$

$$S_n \sim O(h^4),$$

$$C_n \sim O(h^6).$$

例题 4

计算 $\pi = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$, 并考虑误差不超过 4×10^{-6} 时 n 的取值。

解:

$$T_8 = \frac{1}{16} \left[f(0) + 2 \sum_{k=1}^7 f(x_k) + f(1) \right] = 3.138988494, \quad x_k = \frac{k}{8}$$

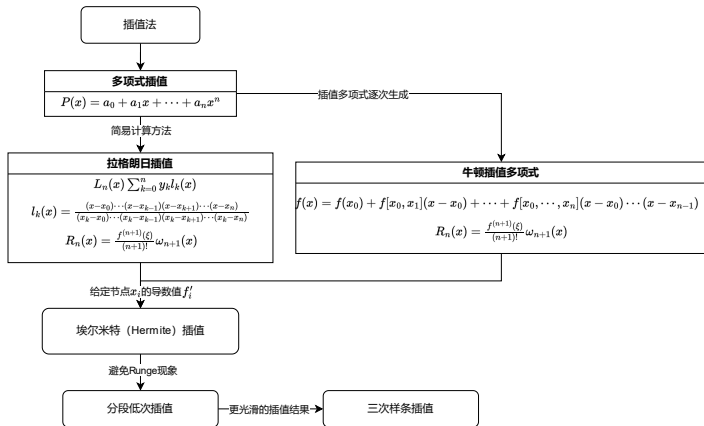
$$\begin{aligned} S_4 &= \frac{1}{24} \left[f(0) + 4 \sum f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2 \sum f(x_k) + f(1) \right] \\ &= 3.141592502, \quad x_k = \frac{k}{4} \end{aligned}$$

若要求误差不超过 4×10^{-6} , 则

$$|R[T]| \leq \left| -\frac{h^2}{12}(b-a) \right| M_2 = \frac{2h^2}{3} < 4 \times 10^{-6}$$

$$\Rightarrow h < 0.00244949 \quad \Rightarrow n = 409.$$

龙贝格求积公式



若精度不够时是否可将步长逐次分半？

梯形法的递推化

将定积分 $I = \int_a^b f(x)dx$ 的积分区间 $[a, b]$ 分割为 n 等份, 各节点为:

$$x_j = a + jh, \quad j = 0, 1, \dots, n, \quad h = \frac{b-a}{n}.$$

复合梯形公式为:

$$T_n = \frac{b-a}{2n} [f(a) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(b)].$$

如果将 $[a, b]$ 分割为 $2n$ 等份, 而 $h = (b-a)/n$ 不变, 则

$$T_{2n} = \frac{b-a}{4n} [f(a) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + 2 \sum_{j=0}^{n-1} f(x_{j+\frac{1}{2}}) + f(b)]$$

其中 $x_{j+\frac{1}{2}} = x_j + \frac{1}{2}h = a + (j + \frac{1}{2})h$ 。

$$\begin{aligned}T_{2n} &= \frac{b-a}{4n} \left[f(a) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + 2 \sum_{j=0}^{n-1} f(x_{j+\frac{1}{2}}) + f(b) \right] \\&= \frac{b-a}{4n} \left[f(a) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(b) \right] + \frac{b-a}{4n} 2 \sum_{j=0}^{n-1} f(x_{j+\frac{1}{2}}) \\&= \frac{1}{2} T_n + \frac{h}{2} \sum_{j=0}^{n-1} f(x_{j+\frac{1}{2}}) \\&= \frac{1}{2} T_n + \frac{b-a}{2n} \sum_{j=0}^{n-1} f\left(a + \left(j + \frac{1}{2}\right)h\right)\end{aligned}$$

若

$$h_k = \frac{b-a}{2^k}.$$

$n = 1, 2$ 时, 有

$$h_0 = b - a, \quad h_1 = \frac{b-a}{2}.$$

则由上面公式, 有

$$T_1 = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

$$T_2 = \frac{1}{2}T_1 + \frac{b-a}{2}f(a + \frac{1}{2}h_0) = \frac{1}{2}T_1 + h_1f(a + h_1)$$

因此有如下递推公式 (递推的梯形公式):

$$T_{2^k} = \frac{1}{2}T_{2^{k-1}} + h_k \sum_{j=0}^{2^{k-1}-1} f(a + (2j+1)h_k), \quad k = 1, 2, \dots$$

* 递推梯形公式加上一个控制精度, 即可成为自动选取步长的复合梯形公式。

外推技巧

复合梯形公式的余项为:

$$R[T_n] = I - T_n = -\frac{b-a}{12}h^2 f''(\eta).$$

由此可得以下近似:

$$\frac{I - T_{2n}}{I - T_n} \approx \frac{1}{4}.$$

$\Rightarrow$

$$I \approx \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n.$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} I &\approx \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2}T_n + \frac{b-a}{2n} \sum_{j=0}^{n-1} f(x_{j+\frac{1}{2}}) \right) - \frac{1}{3}T_n \\ &\approx \frac{1}{3}T_n + \frac{4(b-a)}{6n} \sum_{j=0}^{n-1} f(x_{j+\frac{1}{2}}) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned}
I &\approx \frac{1}{3} \left[\frac{b-a}{2n} \left(f(a) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(b) \right) \right] + \frac{4(b-a)}{6n} \sum_{j=0}^{n-1} f(x_{j+\frac{1}{2}}) \\
&= \frac{b-a}{6n} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} + 4 \sum_{j=0}^{n-1} f(x_{j+\frac{1}{2}}) \right] \\
&= S_n
\end{aligned}$$

即复合辛普森公式。

设 $n = 2^{k-1}$, 记 $T_n = \mathcal{T}_0(k-1)$, $T_{2n} = \mathcal{T}_0(k)$

$$I \approx \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n = \frac{4}{3}\mathcal{T}_0(k) - \frac{1}{3}\mathcal{T}_0(k-1)$$

引入 $\mathcal{T}_1(k-1)$, 令

$$\mathcal{T}_1(k-1) = \frac{4}{3}\mathcal{T}_0(k) - \frac{1}{3}\mathcal{T}_0(k-1) = S_n = S_{2^{k-1}}$$

$\Rightarrow S_{2n} = \mathcal{T}_1(k)$.

因此由复合辛普森公式的余项

$$R[S] = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta),$$

可得

$$\frac{I - S_{2n}}{I - S_n} \approx \frac{1}{16} \quad \Rightarrow \quad I \approx \frac{16}{15}S_{2n} - \frac{1}{15}S_n = \frac{16}{15}\mathcal{T}_1(k) - \frac{1}{15}\mathcal{T}_1(k-1) = C_n.$$

令

$$\mathcal{T}_2(k-1) = \frac{16}{15}\mathcal{T}_1(k) - \frac{1}{15}\mathcal{T}_1(k-1) = C_n$$

由复合 Cotes 公式的余项

$$R[C] = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{h}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta),$$

可得:

$$\frac{I - C_{2n}}{I - C_n} \approx \frac{1}{64} \Rightarrow I \approx \frac{64}{63}C_{2n} - \frac{1}{63}C_n = \frac{64}{63}\mathcal{T}_2(k) - \frac{1}{63}\mathcal{T}_2(k-1)$$

再令

$$\mathcal{T}_3(k-1) = \frac{64}{63}\mathcal{T}_2(k) - \frac{1}{63}\mathcal{T}_2(k-1).$$

综合以上结果，有：

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{T}_0(0) = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)], \\ \mathcal{T}_0(k) = \frac{1}{2}\mathcal{T}_0(k-1) + \frac{b-a}{2^k} \sum_{j=0}^{2^{k-1}-1} f(a + (2j+1)\frac{b-a}{2^k}), \\ \mathcal{T}_1(k-1) = \frac{4}{3}\mathcal{T}_0(k) - \frac{1}{3}\mathcal{T}_0(k-1), \\ \mathcal{T}_2(k-1) = \frac{16}{15}\mathcal{T}_1(k) - \frac{1}{15}\mathcal{T}_1(k-1), \\ \mathcal{T}_3(k-1) = \frac{64}{63}\mathcal{T}_2(k) - \frac{1}{63}\mathcal{T}_2(k-1). \end{array} \right\} \text{外推加速公式}$$

以上整个过程成为龙贝格（Romberg）算法。

外推加速公式可简化为

$$\mathcal{T}_m(k-1) = \frac{1}{4^m - 1} [4^m \mathcal{T}_{m-1}(k) - \mathcal{T}_{m-1}(k-1)], \quad m = 1, 2, \dots, k = 1, 2, \dots$$

Romberg 算法:

$$\textcircled{1} T_1 = \mathcal{T}_0(0)$$

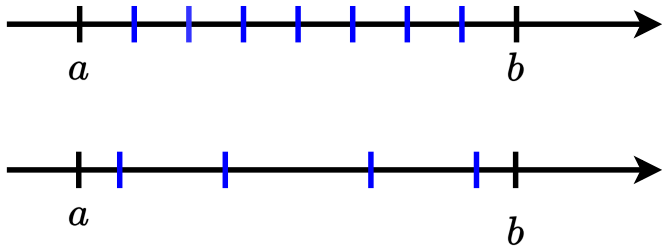
$$\textcircled{2} T_2 = \mathcal{T}_0(1) \quad \textcircled{3} S_1 = \mathcal{T}_1(0)$$

$$\textcircled{4} T_4 = \mathcal{T}_0(2) \quad \textcircled{5} S_2 = \mathcal{T}_1(1) \quad \textcircled{6} C_1 = \mathcal{T}_2(0)$$

$$\textcircled{7} T_8 = \mathcal{T}_0(3) \quad \textcircled{8} S_4 = \mathcal{T}_1(2) \quad \textcircled{9} C_2 = \mathcal{T}_2(1) \quad \textcircled{10} R_1 = \mathcal{T}_3(0)$$

若 $|\mathcal{T}_k(0) - \mathcal{T}_{k-1}(0)| < \varepsilon$, 则终止计算, 并取 $I \approx \mathcal{T}_k(0)$ 。

一般理论



$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

采用等距节点：代数精度至少为 n 次。

适当选取 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ ，是否可以进一步增加代数精度？

例 1

对于求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1),$$

试确定节点 x_0 及 x_1 和系数 A_0, A_1 , 使其具有尽可能高的代数精度.

解: 令 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$, 可得

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2, \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0, \\ A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{3}, \\ A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_0 = A_1 = 1, \\ x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \\ x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}. \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 适当选取节点, 可以进一步增加代数精度!

定义 5

构造具有 $2n + 1$ 次代数精度的求积公式

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

将节点 $x_0 \dots x_n$ 以及系数 $A_0 \dots A_n$ 都作为待定系数。令 $f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^{2n+1}$ 代入可求解，得到的公式具有 $2n + 1$ 次代数精度。这样的节点成为高斯 (Gauss) 点，公式称为高斯 (Gauss) 型求积公式。

例 2

求 $\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx$ 的 2 点 Gauss 公式。

定理 4

$x_0, \dots, x_n$ 为高斯点 $\Leftrightarrow \omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k)$ 与任意次数不大于 n 的多项式 $p(x)$ 带权 $\rho(x)$ 正交:

$$\int_a^b p(x) \omega_{n+1}(x) \rho(x) dx = 0$$

证明: “ $\Rightarrow$ ” $x_0, \dots, x_n$ 为 Gauss 点, 则公式 $\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 至少有 $2n+1$ 次代数精度。

对任意次数不大于 n 的多项式 $p(x)$, $p(x)\omega_{n+1}(x)$ 的次数不大于 $2n+1$, 则:

$$\int_a^b \rho(x) p(x) \omega_{n+1}(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k p(x_k) \omega_{n+1}(x_k) = 0.$$

“ $\Leftarrow$ ”要证明 $x_0, \dots, x_n$ 为 Gauss 点, 即要证公式对任意次数不大于 $2n+1$ 的多项式 $p(x)$ 精确成立, 即证明:

$$\int_a^b \rho(x)p(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k p(x_k).$$

设

$$p(x) = \omega_{n+1}(x)q(x) + r(x),$$

其中 q, r 均为任意次数不大于 n 的多项式。

$$\begin{aligned} \int_a^b \rho(x)p(x)dx &= \int_a^b \rho(x)\omega_{n+1}(x)q(x)dx + \int_a^b \rho(x)r(x)dx \\ &= \sum_{k=0}^n A_k r(x_k) \end{aligned}$$

$$p(x_k) = r(x_k) \quad \Rightarrow \quad \int_a^b \rho(x)p(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

高斯求积公式的余项

设 $P(x)$ 为 f 的过 $x_0 \dots x_n$ 的插值多项式 (此处 $\rho(x) = 1$):

$$R[f] = \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=0}^n A_k P(x_k).$$

只要 $P(x)$ 的阶数不大于 $2n + 1$, 则下一步等式成立:

$$R[f] = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b P(x)dx = \int_a^b [f(x) - P(x)]dx.$$

Q: 什么样的插值多项式在 $x_0 \dots x_n$ 上有 $2n + 1$ 阶?

考虑 Hermite 多项式, 满足 $H(x_k) = f(x_k), H'(x_k) = f'(x_k)$.

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} R[f] &= \int_a^b [f(x) - H(x)] dx \\ &= \int_a^b \frac{f^{(2n+2)}(\xi_x)}{(2n+2)!} \omega_{n+1}^2(x) dx \\ &= \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \int_a^b \omega_{n+1}^2(x) dx, \quad \xi \in (a, b). \end{aligned}$$

一种更容易获得 Gauss 点的方法

引理 5.1

正交多项式族 $\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n, \dots\}$ 有性质：任意次数不大于 n 的多项式 $p(x)$ 必与 φ_{n+1} 正交。

$\Rightarrow$ 若取 $\omega_{n+1}(x)$ 为其中的 φ_{n+1} ，则 φ_{n+1} 的根就是 Gauss 点。

再解上例： $\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$ 。

1: 构造正交多项式 φ_2

设

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = 1, \\ \varphi_1(x) = x + a, \\ \varphi_2(x) = x^2 + bx + c. \end{cases}$$

$$\langle \varphi_0, \varphi_1 \rangle = 0 \Rightarrow \int_0^1 \sqrt{x}(x+a)dx = 0 \Rightarrow a = -\frac{3}{5}.$$

$$\langle \varphi_0, \varphi_1 \rangle = 0 \Rightarrow \int_0^1 \sqrt{x}(x^2+bx+c)dx = 0$$

$$\langle \varphi_1, \varphi_2 \rangle = 0 \Rightarrow \int_0^1 \sqrt{x}(x-\frac{3}{5})(x^2+bx+c)dx = 0 \Rightarrow b = -\frac{10}{9}, c = \frac{5}{21}.$$

2: 求 $\varphi_2 = 0$ 的 2 个根, 即为 Gauss 点 x_0, x_1 .

$$x_{0;1} = \frac{10/9 \pm \sqrt{(10/9)^2 - 20/21}}{2}.$$

3: 代入 $f(x) = 1, x$ 以求解 A_0, A_1 .

结果与前一方法相同: $x_0 \approx 0.8212, x_1 \approx 0.2899, A_0 \approx 0.3891, A_1 \approx 0.2776$

例 3

利用此公式计算 $\int_0^1 \sqrt{x}e^x dx$ 的值。

解:

$$\int_0^1 \sqrt{x}e^x dx \approx A_0 e^{x_0} + A_1 e^{x_1} = 0.3891 \times e^{0.8212} + 0.2776 \times e^{0.2899} \approx 1.2555$$

高斯-勒让德求积公式

定义 6 (勒让德 (Legendre) 多项式)

勒让德多项式为具有以下形式的正交多项式:

$$P_k(x) = \frac{1}{2^k k!} \frac{d^k}{dx^k} (x^2 - 1)^k,$$

且有

$$\langle P_k, P_l \rangle = \begin{cases} 0 & k \neq l, \\ \frac{2}{2k+1} & k = l, \end{cases}$$

以及以下递推:

$$(k+1)P_{k+1} = (2k+1)xP_k - kP_{k-1}.$$

高斯-勒让德公式: 取 $\rho(x) = 1$, 区间为 $[-1, 1]$, 采用勒让德公式得到高斯点。

例 4

$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ 的两个零点为 $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$, 则两点高斯-勒让德公式为

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) + A_0 f(\frac{1}{\sqrt{3}}).$$

计算得到 $A_0 = A_1 = 1$, 因此求积公式为:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) + f(\frac{1}{\sqrt{3}}).$$

中点方法与误差分析

$$\left. \begin{aligned} f'(a) &\approx \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \\ f'(a) &\approx \frac{f(a) - f(a-h)}{h} \end{aligned} \right\} \Rightarrow G(h) \approx \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$$

误差分析：将 $f(\pm h)$ 在 $x = a$ 处做泰勒展开：

$$f(a \pm h) = f(a) \pm hf'(a) + \frac{h^2}{2!}f''(a) \pm \frac{h^3}{3!}f'''(a) + \dots$$

代入 $G(h)$ 表达式得：

$$\begin{aligned} G(h) &= f'(a) + \frac{h^2}{3!}f'''(a) + \frac{h^4}{5!}f^{(5)}(a) + \dots \\ \Rightarrow |f'(a) - G(h)| &\leq \frac{h^2}{6}M, \quad M \geq \max_{|x-a| \leq h} |f'''(x)|. \end{aligned}$$

插值型的求导公式

考虑以下列表函数：

x	x_0	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
y	y_0	y_1	y_2	$\cdots$	y_n

可得多项式插值：

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)}$$

导数可近似为

$$f'(x) \approx P'_n(x)$$

余项为：

$$f'(x) - P'_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x) + \frac{\omega_{n+1}(x)}{(n+1)!} \frac{d}{dx} f^{(n+1)}(\xi)$$

作业

习题：1, 4, 5, 6, 14, 16.